

09 正交 Orthogonality

9.2 3×3 正交矩阵

从三维几何视角理解正交矩阵：标准正交基、格拉姆矩阵、正交投影与正交补



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

单位矩阵、旋转矩阵、镜像矩阵、置换矩阵，以及它们的复合矩阵都是正交矩阵

2

用矩阵乘法第一视角展开正交矩阵的格拉姆矩阵

3

用矩阵乘法第二视角，把投影矩阵合成单位矩阵

4

理解"二次投影"：先标量投影，再向量投影

5

正交补空间包含了垂直于原空间的所有向量

6

三维空间中，用标准正交基 $[e_1, e_2, e_3]$ 、规范正交基 $[v_1, v_2, v_3]$ 完成向量的正交分解与合成

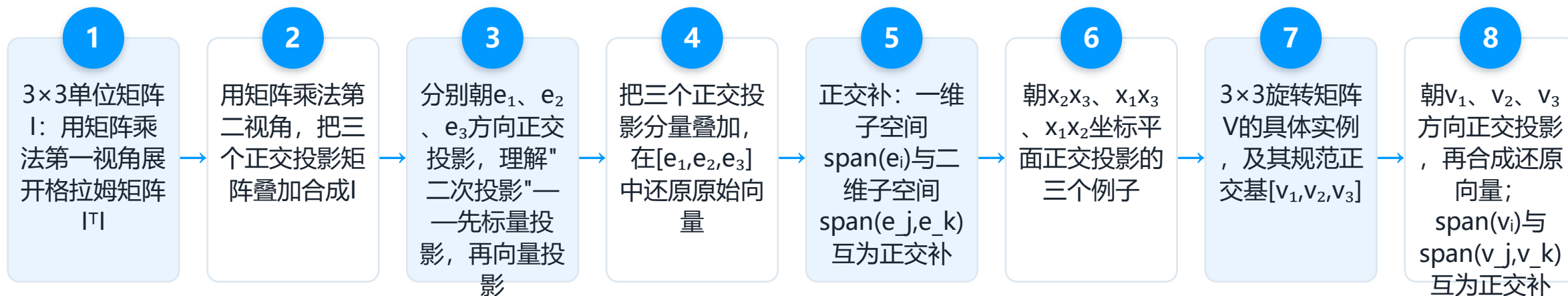
7

朝坐标平面(x_2x_3 、 x_1x_3 、 x_1x_2)正交投影，理解一维子空间与二维子空间互为正交补

8

3×3 旋转矩阵同样是正交矩阵，列向量构成一组规范正交基

从三维单位矩阵到三维旋转矩阵，理解 3×3 正交矩阵



本章每个正交矩阵话题，建议从这几方面看

① 几何视角：单位矩阵、旋转矩阵、镜像矩阵、置换矩阵及其组合都是正交矩阵

② 代数性质： $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$ ，即转置等于逆；行列式恒为+1或-1

③ 格拉姆矩阵视角：列向量两两正交，且每个列向量都是单位向量

④ 正交投影视角：用正交矩阵的列向量作正交投影，投影之和还原原始向量

⑤ 正交补视角：每个子空间都存在与之处处垂直的正交补空间

⑥ 从格拉姆-施密特正交化、QR分解，看如何从任意基构造规范正交基

⑦ 正交矩阵在回归、谱分解、奇异值分解、主成分分析等话题中的应用场景

3×3单位矩阵也是一个正交矩阵

$$I_{3 \times 3} @ I_{3 \times 3}^T = I_{3 \times 3}^T @ I_{3 \times 3} = I_{3 \times 3}$$

- 上一节从平面视角理解了2×2正交矩阵，本节"升维"到三维空间
- 先看格拉姆矩阵 $\mathbf{r} @ \mathbf{I}$ ，用矩阵乘法第一视角——内积视角展开

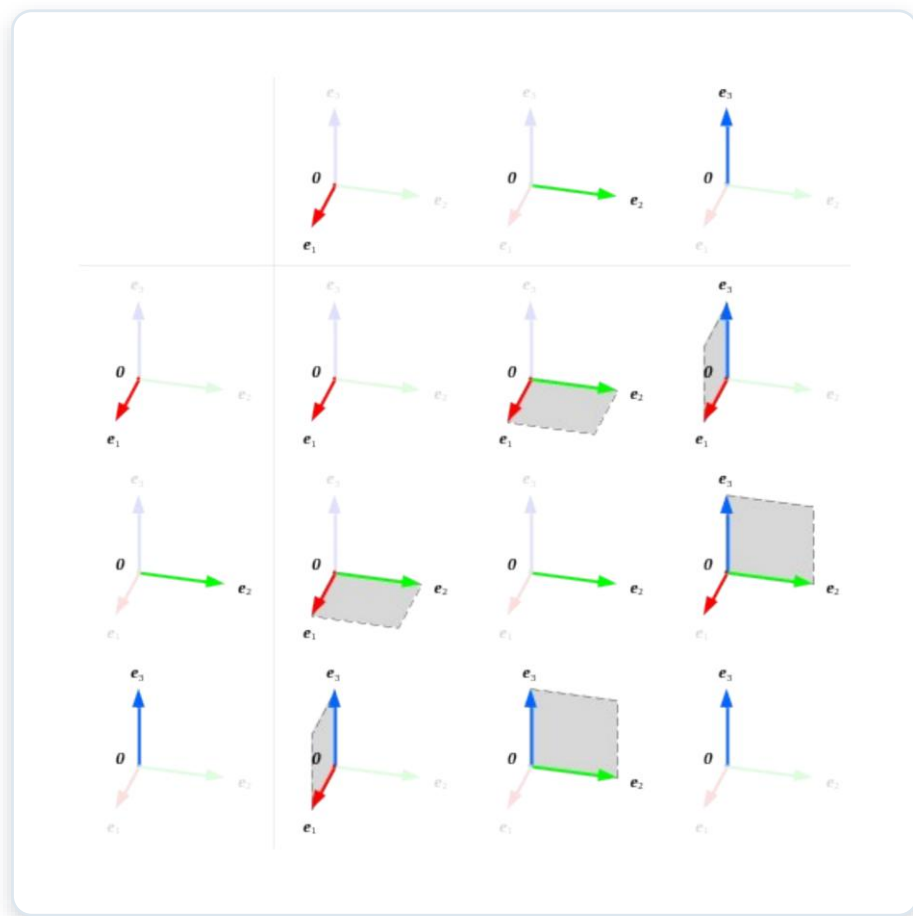
把 I 写成 $[e_1, e_2, e_3]$ ，用矩阵乘法第一视角展开

$$I^T @ I = [e_1 \cdot e_1, e_1 \cdot e_2, e_1 \cdot e_3; e_2 \cdot e_1, e_2 \cdot e_2, e_2 \cdot e_3; e_3 \cdot e_1, e_3 \cdot e_2, e_3 \cdot e_3] = I_{3 \times 3}$$

- 主对角线元素是 e_1 、 e_2 、 e_3 与自身的内积，即 L^2 范数的平方，均为1
- 非主对角线元素是两两向量的内积，因为标准正交基两两垂直，均为0

图1 • 用矩阵乘法第一视角展开单位矩阵的格拉姆矩阵

- 9组几何组合逐一对应格拉姆矩阵的9个元素：主对角线为单一基向量，非主对角线为两个基向量张成的平行四边形



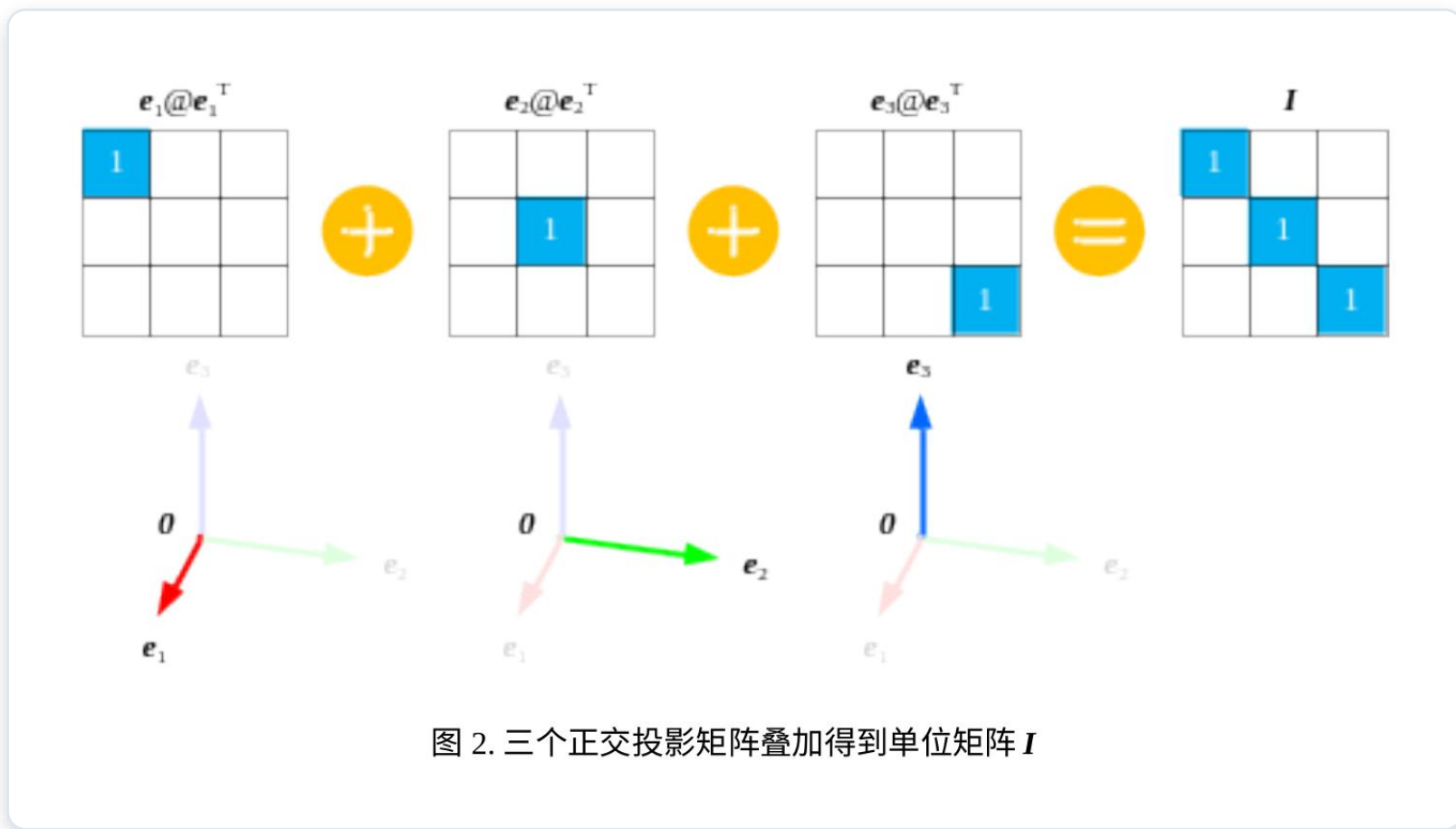
用矩阵乘法第二视角展开，外积和还原单位矩阵

$$[\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2 \ \mathbf{e}_3] @ [\mathbf{e}_1^T; \mathbf{e}_2^T; \mathbf{e}_3^T] = \mathbf{e}_1 @ \mathbf{e}_1^T + \mathbf{e}_2 @ \mathbf{e}_2^T + \mathbf{e}_3 @ \mathbf{e}_3^T = \mathbf{I}_{3 \times 3}$$

- 我们看到的是三个正交投影矩阵的叠加，结果是单位矩阵
- $\mathbf{e}_1 @ \mathbf{e}_1^T @ \mathbf{x}$ 代表将向量 $\mathbf{x}$ 投影到 x_1 轴； $\mathbf{e}_2 @ \mathbf{e}_2^T @ \mathbf{x}$ 代表投影到 x_2 轴，以此类推

图2 • 三个正交投影矩阵叠加得到单位矩阵I

- $e_1 @ e_1^T$ 、 $e_2 @ e_2^T$ 、 $e_3 @ e_3^T$ 三个秩一矩阵相加，恰好合成单位矩阵



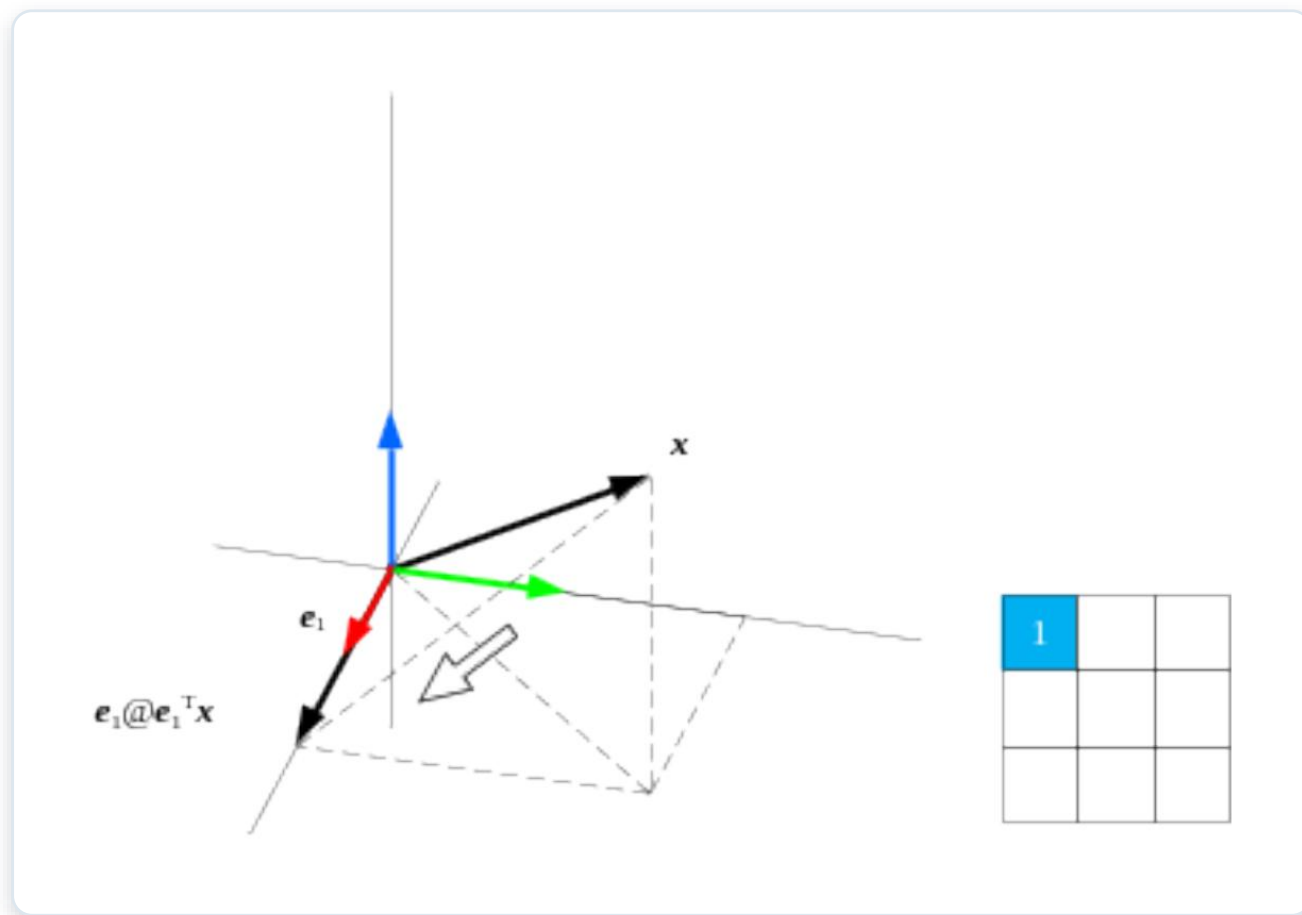
三维列向量 x 朝方向向量(单位向量) e_1 方向投影, 对应的投影矩阵 P_1 为

$$P_1 = e_1 @ e_1^T = [1, 0, 0; 0, 0, 0; 0, 0, 0]$$

- 投影矩阵 P_1 是秩一矩阵, 也是对称矩阵: $(e_1 @ e_1^T)^T = e_1 @ e_1^T$

图3 • 三维列向量 x 在 e_1 方向正交投影

- 投影结果 $P_1 x$ 只保留了 x 在 e_1 方向的分量



把正交投影拆成方向、标量两部分——这就是"二次投影"

$$P_1 \mathbf{x} = \mathbf{e}_1 @ (\mathbf{e}_1^T @ \mathbf{x}) \quad \mathbf{x}^T @ \mathbf{e}_1 @ \mathbf{e}_1^T$$

- 先把 $\mathbf{x}$ 投影到 $\text{span}(\mathbf{e}_1)$ ，这部分是标量投影($\mathbf{e}_1^T @ \mathbf{x}$)；再在三维空间中描述投影结果，这一步是方向($\mathbf{e}_1$)上的向量投影
- 等式右侧转置后，相当于用行向量 $\mathbf{x}^T$ 代表三维空间中的一点

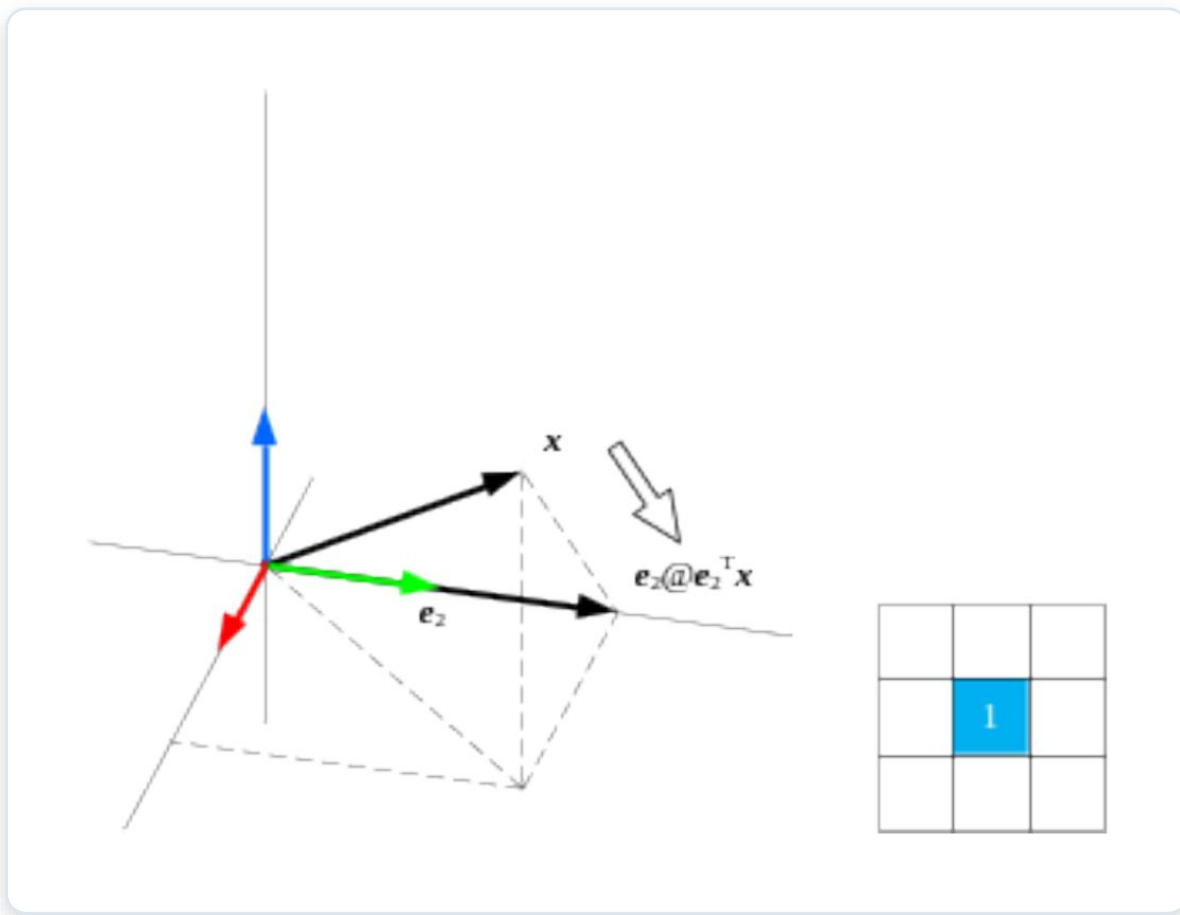
三维列向量 $\mathbf{x}$ 朝 $\mathbf{e}_2$ 方向投影，投影矩阵 $\mathbf{P}_2$ 为

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{e}_2 @ \mathbf{e}_2^T = [0, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 0]$$

- 投影矩阵 $\mathbf{P}_2$ 同样是秩一矩阵，也是对称矩阵
- 列向量 $\mathbf{x}$ 在 $\text{span}(\mathbf{e}_2)$ 的坐标，就是标量投影结果 $\mathbf{e}_2^T @ \mathbf{x} = x_2$

图4 • 三维列向量 x 在 e_2 方向正交投影

- 投影结果 P_2x 只保留了 x 在 e_2 方向的分量



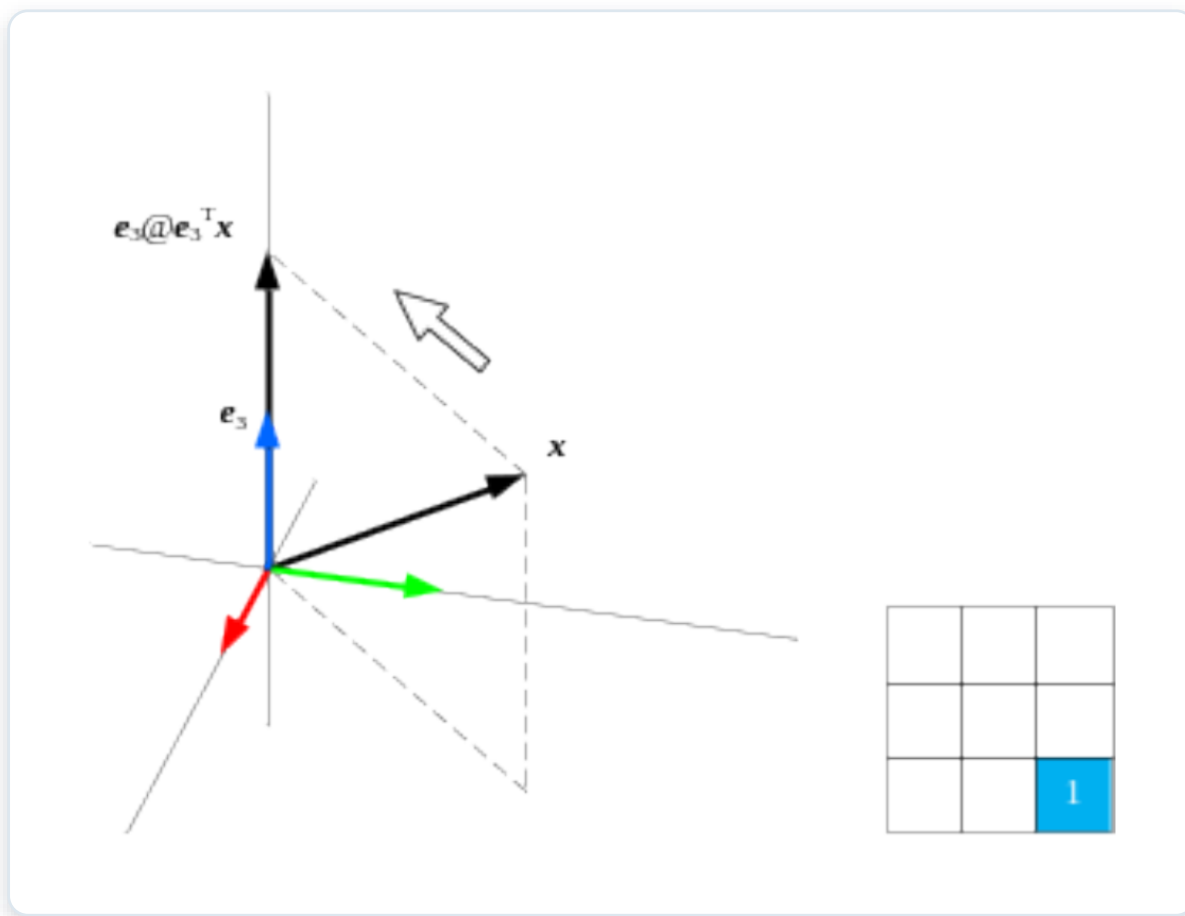
三维列向量 $\mathbf{x}$ 朝 $\mathbf{e}_3$ 方向投影，对应的投影矩阵 P_3 为

$$P_3 = \mathbf{e}_3 @ \mathbf{e}_3^T = [0,0,0; 0,0,0; 0,0,1]$$

- 列向量 $\mathbf{x}$ 在 $\text{span}(\mathbf{e}_3)$ 的坐标，就是标量投影结果 $\mathbf{e}_3^T @ \mathbf{x} = x_3$

图5 • 三维列向量 x 在 e_3 方向正交投影

- 投影结果 P_3x 只保留了 x 在 e_3 方向的分量



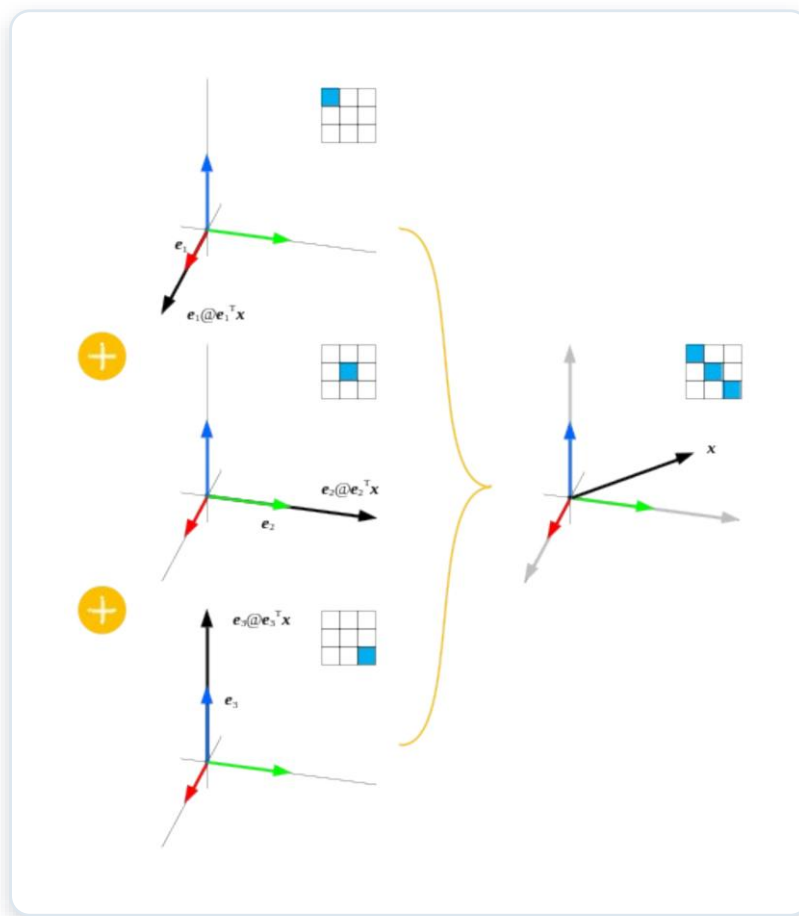
P_1x 、 P_2x 、 P_3x 均只含 x 的部分信息；三者叠加

$$P_1x + P_2x + P_3x = (P_1 + P_2 + P_3)x = Ix$$

- 我们便在 $[e_1, e_2, e_3]$ 中还原了 x 的所有信息

图6 • $[e_1, e_2, e_3]$ 中还原三维列向量 x

- 三个方向的正交投影分量相加，无损还原出原始向量 x



整理 $P_1 + P_2 + P_3 = I$, 可以得到三个有趣的等式

$$I - e_1 @ e_1^T = e_2 @ e_2^T + e_3 @ e_3^T \quad I - e_2 @ e_2^T = e_1 @ e_1^T + e_3 @ e_3^T \quad I - e_3 @ e_3^T = e_1 @ e_1^T + e_2 @ e_2^T$$

- 这三个矩阵又代表什么呢？大家是否想到了用法向量定义的正交投影矩阵？

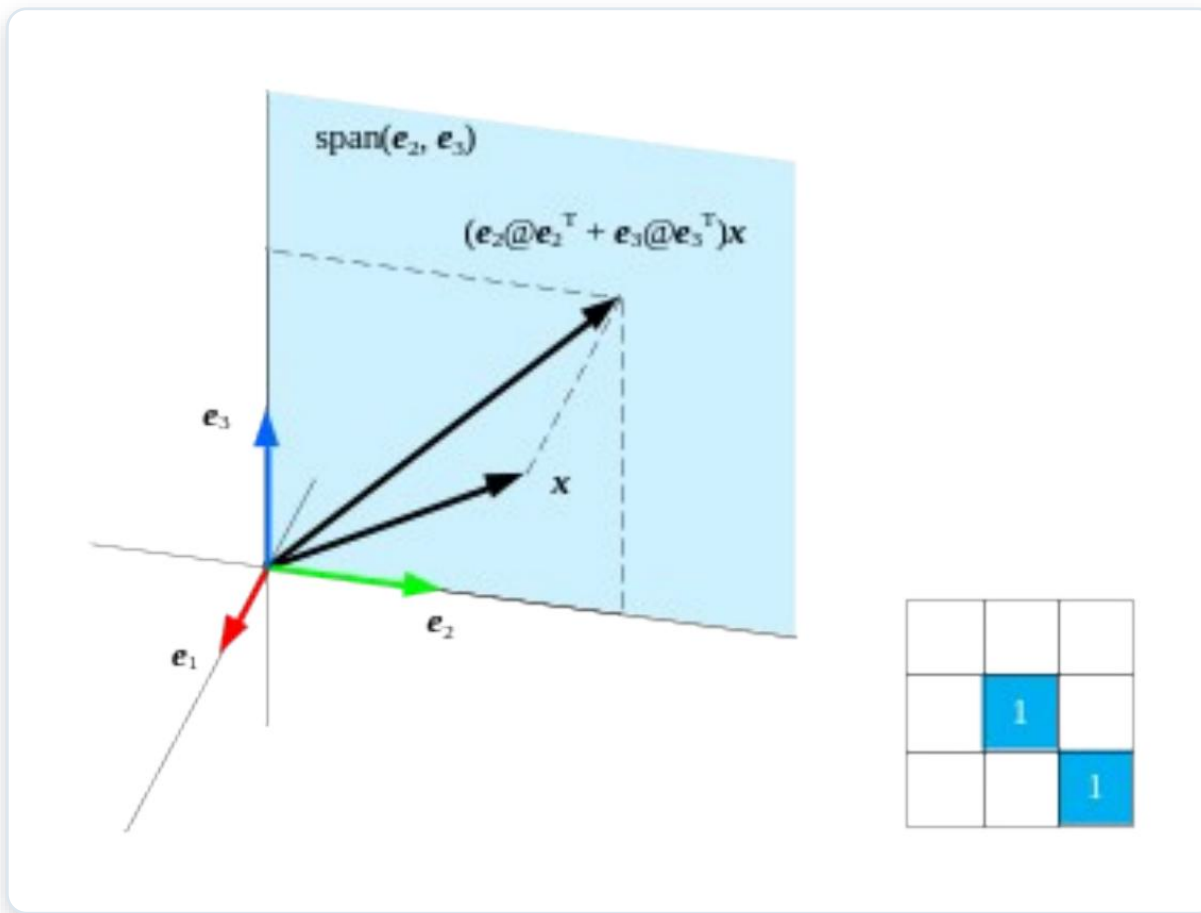
x_2x_3 平面的法向量为 e_1 ，正交补对应两个坐标轴投影之和

$$(I - e_1 @ e_1^T)x = (e_2 @ e_2^T + e_3 @ e_3^T)x = e_2 @ e_2^T @ x + e_3 @ e_3^T @ x$$

- 等式右侧代表分别向 x_2 轴、 x_3 轴投影，再叠加
- $\text{span}(e_1)$ 、 $\text{span}(e_2, e_3)$ 互为正交补

图7 • 三维列向量朝 x_2x_3 平面投影

- 向一维空间 $\text{span}(e_1)$ 、二维空间 $\text{span}(e_2, e_3)$ 的正交投影得到的都是部分信息；两者拼凑得到全部信息



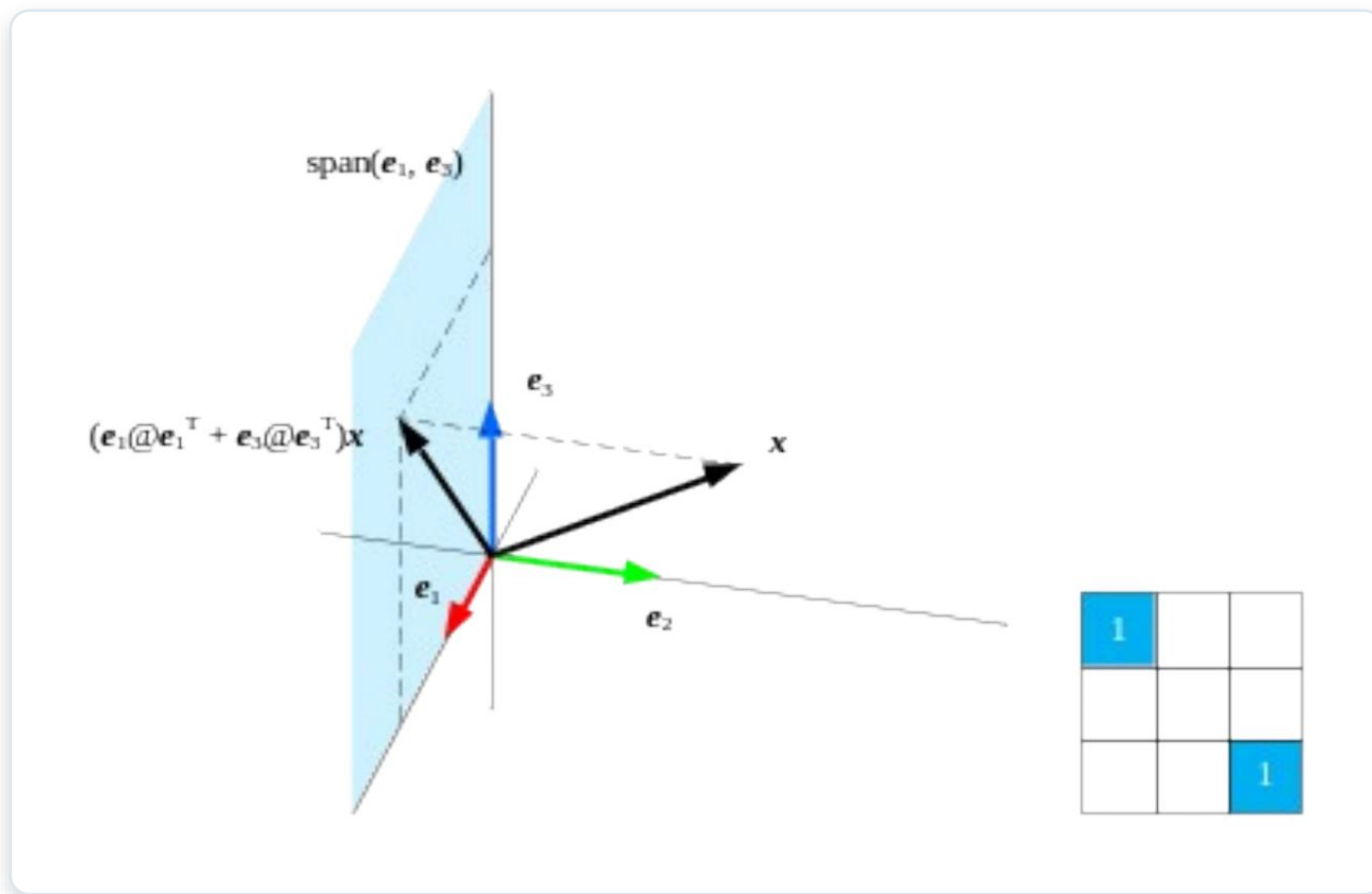
x_1x_3 平面的法向量为 e_2 ，正交补对应两个坐标轴投影之和

$$(I - e_2 @ e_2^T)x = e_1 @ e_1^T @ x + e_3 @ e_3^T @ x$$

- 等式右侧代表分别向 x_1 轴、 x_3 轴投影，再叠加
- $\text{span}(e_2)$ 、 $\text{span}(e_1, e_3)$ 互为正交补

图8 • 三维列向量朝 x_1x_3 平面投影

- 向两个互为正交补的空间投影，得到的都是部分信息；两者拼凑得到全部信息



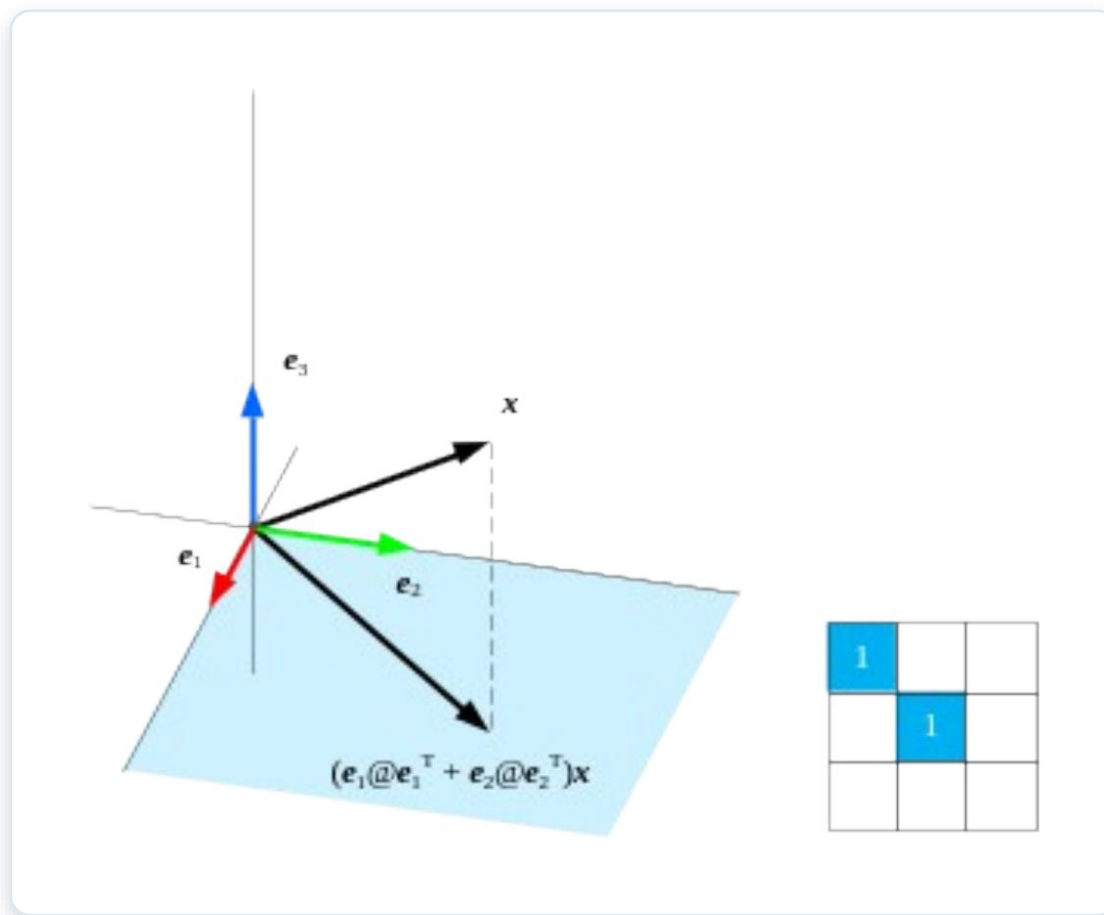
请大家自行分析： x_1x_2 平面的法向量为 e_3 的情形

$$(I - e_3 e_3^T)x = e_1 e_1^T x + e_2 e_2^T x$$

- $\text{span}(e_3)$ 、 $\text{span}(e_1, e_2)$ 互为正交补

图9 • 三维列向量朝 x_1x_2 平面投影

- 三个坐标平面投影例子，展示了一维子空间与二维子空间互为正交补的普遍规律



给定如下三维(绕原点)旋转矩阵 V

$$V = [4/5, -3/5, 0; 3/5, 4/5, 0; 0, 0, 1] = [v_1 \ v_2 \ v_3]$$

- 这是一个绕 x_3 轴的旋转矩阵: $v_1 = [4/5, 3/5, 0]^T$ 、 $v_2 = [-3/5, 4/5, 0]^T$ 、 $v_3 = [0, 0, 1]^T$
- 矩阵 V 也是正交矩阵, 满足 $V @ V^T = V^T @ V = I$

先看格拉姆矩阵，把 V 写成 $[v_1, v_2, v_3]$ ，用矩阵乘法第一视角展开

$$V^T @ V = [v_1 \cdot v_1, v_1 \cdot v_2, v_1 \cdot v_3; v_2 \cdot v_1, v_2 \cdot v_2, v_2 \cdot v_3; v_3 \cdot v_1, v_3 \cdot v_2, v_3 \cdot v_3] = I_{3 \times 3}$$

- 主对角线元素为 V 的列向量和自身的内积，即 L^2 范数平方，均为1
- 非主对角线元素为 V 的列向量的成对内积，均为0，这是因为 V 的列向量两两正交

用矩阵乘法第二视角展开，外积和还原单位矩阵

$$V@V^T = \mathbf{v}_1 @ \mathbf{v}_1^T + \mathbf{v}_2 @ \mathbf{v}_2^T + \mathbf{v}_3 @ \mathbf{v}_3^T = \mathbf{I}_{3 \times 3}$$

- 我们看到的依然是三个正交投影矩阵的叠加，结果是单位矩阵

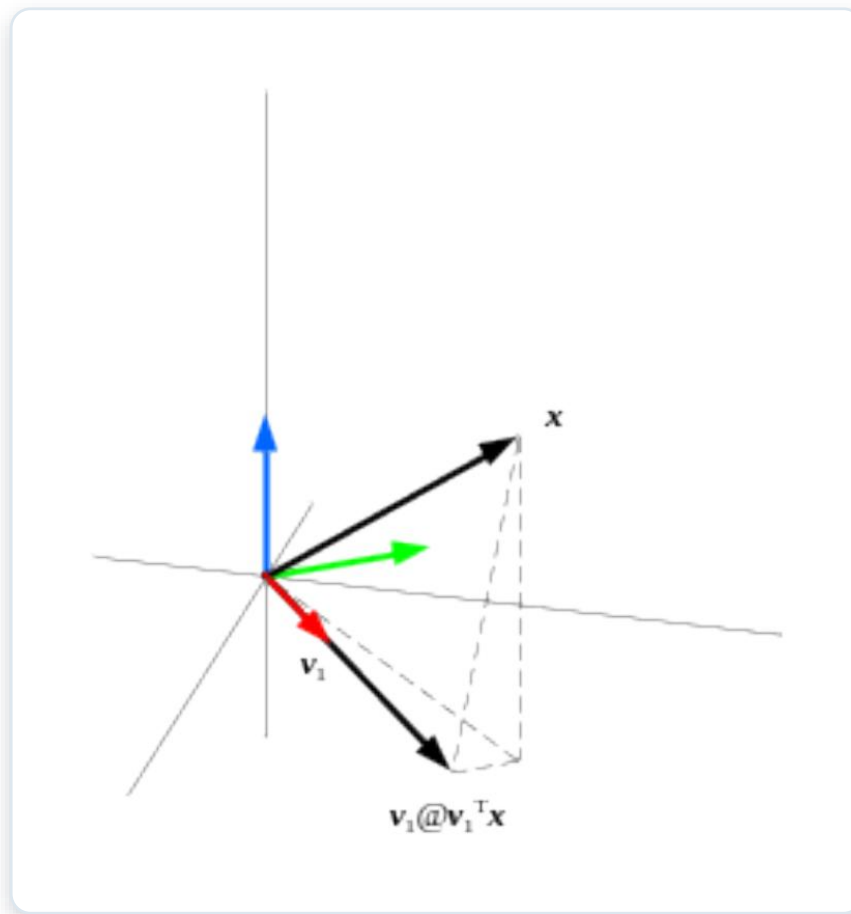
三维列向量 $\mathbf{x}$ 朝方向向量(单位向量) $\mathbf{v}_1$ 方向投影, 对应的投影矩阵 P_1 为

$$P_1 = \mathbf{v}_1 @ \mathbf{v}_1^T = [16/25, 12/25, 0; 12/25, 9/25, 0; 0, 0, 0]$$

- 上述投影矩阵是秩一矩阵, 也是对称矩阵
- 列向量 $\mathbf{x}$ 在 $\text{span}(\mathbf{v}_1)$ 的坐标, 即标量投影为 $\mathbf{v}_1^T @ \mathbf{x} = 4x_1/5 + 3x_2/5$

图10 • 三维列向量 x 在 v_1 方向正交投影

- 即便规范正交基发生了旋转，正交投影的构造方式与标准正交基完全一致



同理，三维列向量 $\mathbf{x}$ 朝 $\mathbf{v}_2$ 、 $\mathbf{v}_3$ 方向投影，投影矩阵 P_2 、 P_3 为

$$P_2 = \mathbf{v}_2 @ \mathbf{v}_2^T = [9/25, -12/25, 0; -12/25, 16/25, 0; 0, 0, 0] \quad P_3 = \mathbf{v}_3 @ \mathbf{v}_3^T = [0, 0, 0; 0, 0, 0; 0, 0, 1]$$

- 列向量 $\mathbf{x}$ 在 $\text{span}(\mathbf{v}_2)$ 、 $\text{span}(\mathbf{v}_3)$ 的坐标，分别为标量投影 $\mathbf{v}_2^T @ \mathbf{x}$ 、 $\mathbf{v}_3^T @ \mathbf{x}$

把 P_1x 、 P_2x 、 P_3x 叠加，还原 x 所有信息

$$(v_1 @ v_1^T + v_2 @ v_2^T + v_3 @ v_3^T)x = I @ x = x$$

- 无论标准正交基还是旋转后的规范正交基，正交投影之和都能无损还原原始向量

也可以整理得到三个有趣的等式

$$I - \mathbf{v}_1 @ \mathbf{v}_1^T = \mathbf{v}_2 @ \mathbf{v}_2^T + \mathbf{v}_3 @ \mathbf{v}_3^T \quad I - \mathbf{v}_2 @ \mathbf{v}_2^T = \mathbf{v}_1 @ \mathbf{v}_1^T + \mathbf{v}_3 @ \mathbf{v}_3^T \quad I - \mathbf{v}_3 @ \mathbf{v}_3^T = \mathbf{v}_1 @ \mathbf{v}_1^T + \mathbf{v}_2 @ \mathbf{v}_2^T$$

- 先看第一个等式：左侧代表向 $\text{span}(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 平面正交投影，这个平面的法向量为 $\mathbf{v}_1$

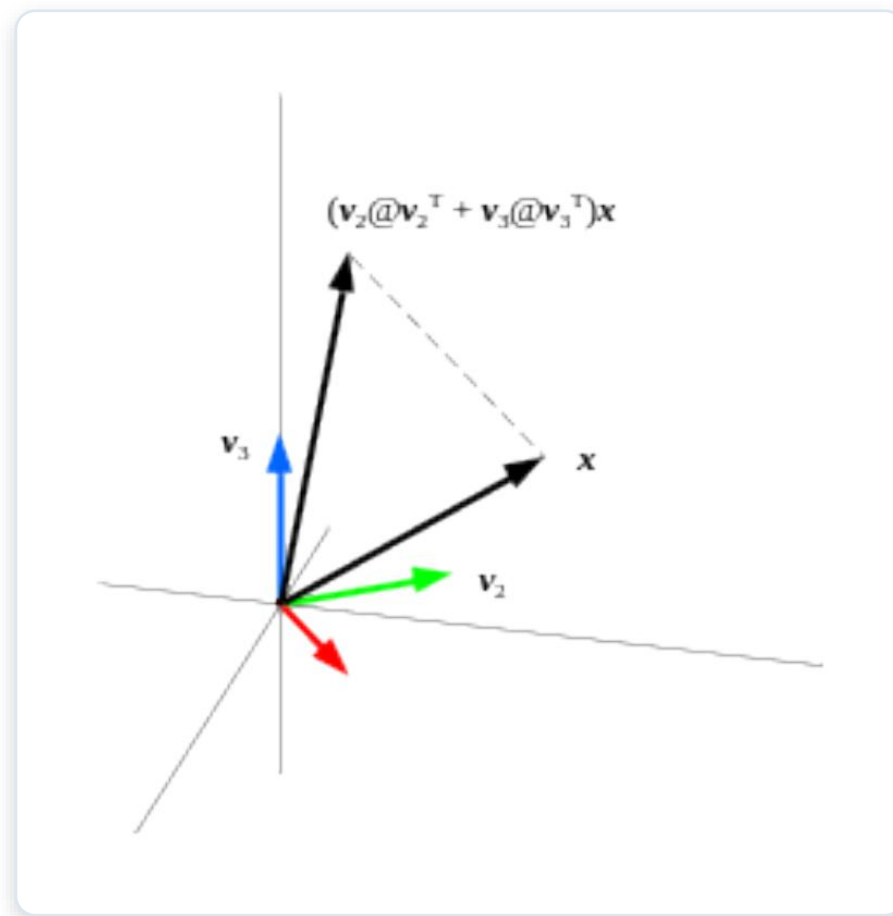
等式右侧代表分别向 $\text{span}(\mathbf{v}_2)$ 、 $\text{span}(\mathbf{v}_3)$ 投影，再叠加

$$(I - \mathbf{v}_1 @ \mathbf{v}_1^T) \mathbf{x} = \mathbf{v}_2 @ \mathbf{v}_2^T @ \mathbf{x} + \mathbf{v}_3 @ \mathbf{v}_3^T @ \mathbf{x}$$

- $\text{span}(\mathbf{v}_1)$ 、 $\text{span}(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 互为正交补

图11 • 三维列向量 x 朝 $\text{span}(v_2, v_3)$ 投影

- 这个平面就是以 v_1 为法向量、过原点的平面



朝 $\text{SPAN}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3)$ 投影

再看第二个等式：左侧代表向 $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3)$ 正交投影，这个平面的法向量为 $\mathbf{v}_2$

$$(I - \mathbf{v}_2 @ \mathbf{v}_2^T) \mathbf{x} = \mathbf{v}_1 @ \mathbf{v}_1^T @ \mathbf{x} + \mathbf{v}_3 @ \mathbf{v}_3^T @ \mathbf{x}$$

- 等式右侧代表分别向 $\text{span}(\mathbf{v}_1)$ 、 $\text{span}(\mathbf{v}_3)$ 投影，再叠加
- $\text{span}(\mathbf{v}_2)$ 、 $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3)$ 互为正交补

朝 $\text{SPAN}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ 投影

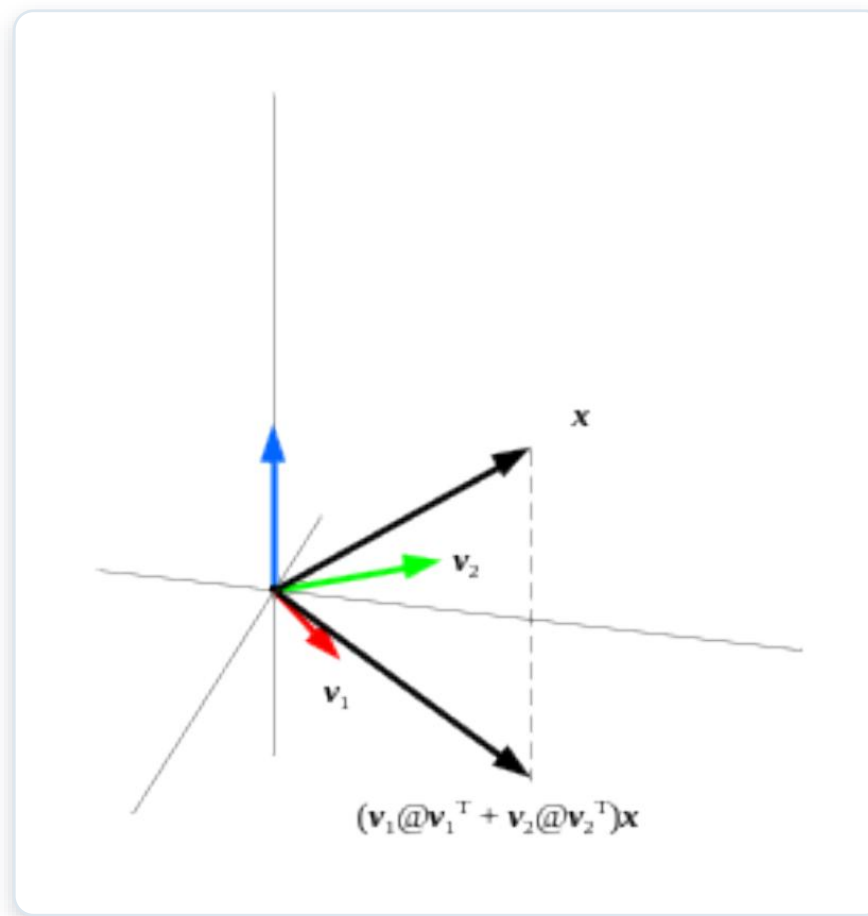
请大家自行分析第三个等式：左侧代表向 $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ 正交投影，法向量为 $\mathbf{v}_3$

$$(I - \mathbf{v}_3 @ \mathbf{v}_3^T) \mathbf{x} = \mathbf{v}_1 @ \mathbf{v}_1^T @ \mathbf{x} + \mathbf{v}_2 @ \mathbf{v}_2^T @ \mathbf{x}$$

- $\text{span}(\mathbf{v}_3)$ 、 $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ 互为正交补

图12 • 三维列向量 $\mathbf{x}$ 朝 $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ 投影

- 这个平面就是以 $\mathbf{v}_3$ 为法向量、过原点的平面



从三维视角看正交矩阵，观察到了什么？

3×3 单位矩阵、旋转矩阵都是正交矩阵：列向量构成一组规范正交基

格拉姆矩阵 $V^T V = I$ 是判断规范正交基、正交矩阵的核心工具

"二次投影"：先标量投影(内积)，再向量投影(外积)——两步合起来就是正交投影矩阵

正交补的一般规律：一维子空间 $\text{span}(v)$ 与二维子空间 span (其余两个基向量)互为正交补

本节关键术语

正交矩阵 *Orthogonal Matrix* —— 满足 $Q^T @ Q = Q @ Q^T = I$ 的方阵

规范正交基 *Orthonormal Basis* —— 一组两两正交、长度均为1的向量

正交投影 *Orthogonal Projection* —— $P = u @ u^T$, 向量朝单位向量 u 方向的投影

正交补 *Orthogonal Complement* —— 与给定子空间中所有向量都垂直的向量构成的空间

旋转矩阵 *Rotation Matrix* —— 保持长度和角度、行列式为+1的正交矩阵

标准正交基 *Standard Orthonormal Basis* —— $[e_1, e_2, e_3]$, 坐标轴方向的单位向量组

格拉姆矩阵 *Gram Matrix* —— $V^T @ V$, 主对角线为长度平方, 非对角线为向量间内积

二次投影 *Two-Step Projection* —— 先标量投影($u^T @ x$), 再向量投影(u 乘以该标量)

秩一矩阵 *Rank-One Matrix* —— 由单个向量外积构成的矩阵, 如 $u @ u^T$

span 张成空间 —— 向量组线性组合能够张成的空间

延伸阅读

回顾 · 9.1 2×2 正交矩阵

上一节 用平面几何视角理解正交矩阵

延伸阅读 · 9.3 正交矩阵的性质

本章后续小节 系统梳理正交矩阵的代数性质

延伸阅读 · 9.4 施密特正交化

本章后续小节 用正交投影思想构造正交基

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

矩阵A – I（用于习题Q1 – Q2）

标签	矩阵	标签	矩阵
A	[1,0,0; 0,1,0; 0,0,1]	F	[1,0; 0,0; 0,1] (3×2)
B	[1,0; 0,1; 0,0] (3×2)	G	[1,0,0; 0,-1,0; 0,0,-1]
C	[1,0,1; 0,1,0; 0,0,1]	H	[1,0,0; 0,0,1; 0,1,0]
D	[1,0,0; 0,1,0; 0,0,-1]	I	[√2/2,-√2/2,0; √2/2,√2/2,0; 0,0,1]
E	[1,0; 0,-1; 0,0] (3×2)		

B、E、F均为3×2非方阵——即便列向量规范正交，非方阵也不能称为正交矩阵；请结合本节内容逐一判断。

习题 Q1 – Q9

Q1 判断上表中矩阵 $A - I$ ，哪些是正交矩阵。

Q3 计算Q1中正交矩阵的行列式，观察哪些是旋转、哪些是镜像。

Q5 计算三维列向量 $[1,2,3]^T$ 分别朝 e_1 、 e_2 、 e_3 标量投影、向量投影的结果。

Q7 计算三维列向量 $[1,2,3]^T$ 朝 x_2x_3 平面、 x_1x_3 平面、 x_1x_2 平面正交投影的结果。

Q9 计算 $[1,2,3]^T$ 分别朝 v_1 、 v_2 、 v_3 方向投影，再合成，验证结果等于原向量。

Q2 从几何角度来看，Q1中的正交矩阵分别对应怎样的几何变换？

Q4 验证矩阵 B (3×2) 虽然两列正交且长度为1，但 $B @ B^T$ 不等于单位矩阵，说明非方阵不是正交矩阵。

Q6 将 $[1,2,3]^T$ 分别朝 e_1 、 e_2 、 e_3 向量投影，然后再合成，验证结果等于原向量。

Q8 给定旋转矩阵 $V = [4/5, -3/5, 0; 3/5, 4/5, 0; 0, 0, 1]$ ，计算 $[v_1, v_2, v_3]$ 各自的投影矩阵。

习题 Q10 – Q17

Q10 写Python函数`is_orthogonal(M)`，判断给定方阵是否为正交矩阵（验证 $M @ M.T$ 约等于 I ）。

Q12 写Python函数`gram_matrix(V)`，计算给定矩阵列向量构成的格拉姆矩阵，验证正交矩阵的格拉姆矩阵为 I 。

Q14 用matplotlib 3D绘图，可视化三维向量朝 e_1 、 e_2 、 e_3 三个方向正交投影后的叠加过程。

Q16 用代码验证： I 减去朝某坐标轴投影矩阵，等于朝其余两个坐标轴张成平面投影矩阵之和。

Q11 用numpy验证上表中9个矩阵，哪些满足正交矩阵定义，并与手算结果比较。

Q13 写Python函数`axis_projection_matrix(i, n)`，返回 n 维空间中朝第 i 个坐标轴投影的矩阵。

Q15 写Python函数`plane_projection_matrix(normal)`，返回朝以 $normal$ 为法向量的平面投影的矩阵。

Q17 探索：给定任意单位向量 v_1 ，如何构造 v_2 、 v_3 ，使 $[v_1, v_2, v_3]$ 构成 3×3 正交矩阵？

习题 Q18 – Q25

Q18 写Python函数`orthogonal_projection_3d(x, u)`，计算三维向量 x 朝单位向量 u 方向的正交投影。

Q20 探索：给定规范正交基 $[v_1, v_2, v_3]$ ，任意向量 x 朝三个方向投影之和是否也恒等于 x ？用代码验证。

Q22 探索 $\text{span}(e_1)$ 与 $\text{span}(e_2, e_3)$ 互为正交补：用代码验证 $\text{span}(e_1)$ 中任一向量与 $\text{span}(e_2, e_3)$ 中任一向量内积恒为0。

Q24 探索：把本节旋转矩阵 V 绕 x_3 轴旋转的角度改为任意角度 θ ，观察 v_1 、 v_2 随 θ 变化的轨迹。

Q19 用代码验证：任意三维向量 x ，朝 e_1 、 e_2 、 e_3 三个方向正交投影之和恒等于 x 本身。

Q21 写代码比较：向量 x 在标准正交基 $[e_1, e_2, e_3]$ 与旋转后正交基 $[v_1, v_2, v_3]$ 下的坐标有何不同。

Q23 综合练习：给定任意 3×3 正交矩阵 Q ，用Python验证 Q 的三列向量两两正交且长度均为1。

Q25 预习思考：下一节将系统梳理正交矩阵的性质，本节看到的“转置等于逆”是否对任意正交矩阵都成立？

10个可以和AI互动的Prompt

- 1 请解释为什么 3×3 单位矩阵 I 展开后，对角线元素为1、非对角线元素为0。
- 2 请解释"二次投影"的含义：为什么正交投影可以拆成标量投影、向量投影两步？
- 3 请解释 $e_1 @ e_1^T + e_2 @ e_2^T + e_3 @ e_3^T = I$ 背后的几何意义。
- 4 请解释为什么 $\text{span}(e_1)$ 与 $\text{span}(e_2, e_3)$ 互为正交补，这个规律能推广到n维吗？
- 5 请用Python演示：一个三维向量分别朝三个正交方向投影，再合成还原原向量。

10个可以和AI互动的Prompt

- 6 请解释 3×3 旋转矩阵 V 的列向量为什么两两正交且长度为1。
- 7 请解释格拉姆矩阵 $V^T V = I$ 和外积和 $V V^T = I$ 这两个等式分别对应矩阵乘法的哪个视角。
- 8 请解释为什么朝坐标平面(如 $x_2 x_3$ 平面)投影的矩阵可以写成 I 减去朝法向量投影的矩阵。
- 9 请解释正交矩阵的列向量必须同时满足单位长度、两两正交这两个条件，缺一不可吗？
- 10 请解释 3×3 正交矩阵在3D图形学、机器人姿态表示中可能有哪些应用？

9.2

谢谢观看

《线性代数不难》| 生姜 DrGinger 著 | 开源资源: <https://github.com/Visualize-ML>
本书配套微课视频发布于 B 站——生姜 DrGinger | 专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com